2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年安徽卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. i 是虚数单位，$\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{3}+3\mathrm{i}}=$（ ）

A. $\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{12}\mathrm{i}$
B. $\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{3}}{12}\mathrm{i}$
C. $\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{3}}{12}\mathrm{i}$
D. $\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{6}\mathrm{i}$

【答案】**B**

【解析】

将分子、分母同乘以分母的共轭复数，得

$$\frac{\mathrm{i}}{\sqrt{3}+3\mathrm{i}}=\frac{\mathrm{i}(\sqrt{3}-3\mathrm{i})}{(\sqrt{3}+3\mathrm{i})(\sqrt{3}-3\mathrm{i})}=\frac{3+\sqrt{3}\mathrm{i}}{12}=\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{3}}{12}\mathrm{i}$$

因此选 B.

2. 若集合 $A=\left\{x\mid \log_{\frac{1}{2}}x\geq\frac{1}{2}\right\}$，则 $\complement_{\mathbb{R}}A=$（ ）

A. $(-\infty,0]\cup\left(\frac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$
B. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$
C. $(-\infty,0]\cup\left[\frac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$
D. $\left[\frac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$

【答案】**A**

【解析】

对数的定义域要求 $x>0$. 因为底数 $\frac{1}{2}$ 在 0 与 1 之间，故不等号方向改变，

$$\log_{\frac{1}{2}}x\geq\frac{1}{2}\Leftrightarrow 0<x\leq\left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以 $A=(0,\frac{\sqrt{2}}{2}]$，从而

$$\complement_{\mathbb{R}}A=(-\infty,0]\cup\left(\frac{\sqrt{2}}{2},+\infty\right)$$

因此选 A.

3. 设向量 $\mathbf{a}=(1,0)$，$\mathbf{b}=\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，则下列结论中正确的是（ ）

A. $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|$
B. $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=\frac{\sqrt{2}}{2}$
C. $\mathbf{a}-\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{b}$ 垂直
D. $\mathbf{a}\parallel\mathbf{b}$

【答案】C

【解析】
由题设

$|\mathbf{a}|=\sqrt{1^2+0^2}=1$，$|\mathbf{b}|=\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，

故选项 A 错误．又

$$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1\cdot\frac{1}{2}+0\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\neq\frac{\sqrt{2}}{2}$$

故选项 B 错误．此外

$\mathbf{a}-\mathbf{b}=\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)$，$(\mathbf{a}-\mathbf{b})\cdot\mathbf{b}=\frac{1}{4}-\frac{1}{4}=0$，

所以 $\mathbf{a}-\mathbf{b}$ 与 $\mathbf{b}$ 垂直．两向量的对应坐标不成比例，故不平行，选 C.

4. 若 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上周期为 5 的奇函数，且满足 $f(1)=1$，$f(2)=2$，则 $f(3)-f(4)=$（ ）

A. -1　　B. 1　　C. -2　　D. 2

【答案】A

【解析】
由周期性，$f(3)=f(-2)$，$f(4)=f(-1)$．又 f 为奇函数，所以

$f(3)=f(-2)=-f(2)=-2$，$f(4)=f(-1)=-f(1)=-1$.

因此 $f(3)-f(4)=-2-(-1)=-1$，故选 A.

5. 双曲线方程为 $x^2-2y^2=1$，则它的右焦点坐标为（ ）

A. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},0\right)$
B. $\left(\frac{\sqrt{5}}{2},0\right)$
C. $\left(\frac{\sqrt{6}}{2},0\right)$
D. $(\sqrt{3},0)$

【答案】C

【解析】
将双曲线方程化为标准形式：

$$\frac{x^2}{1^2}-\frac{y^2}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=1$$

因此 $a^2=1$，$b^2=\frac{1}{2}$．双曲线的焦半距满足

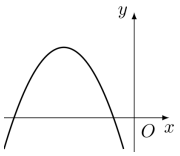
$c^2=a^2+b^2=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，$c=\frac{\sqrt{6}}{2}$.

右焦点为 $\left(\frac{\sqrt{6}}{2},0\right)$，故选 C.

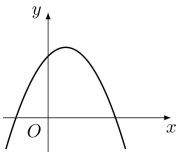
6. 设 $abc>0$，二次函数 $f(x)=ax^2+bx+c$ 的图象可能是（ ）

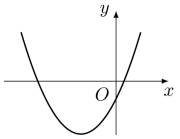
A.　　B.

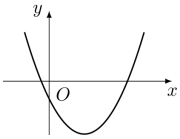
C.



D.







【答案】**D**

【解析】

由 $abc>0$，且 a，b，c 均非零，需结合图象开口方向、y 轴截距和对称轴位置判断.

选项 A 中 $a<0$，$c<0$，若 $abc>0$，则必须有 $b>0$，此时对称轴

$x=-\frac{b}{2a}>0$，与选项 A 的对称轴在 y 轴左侧矛盾. 选项 B 中 $a<0$，$c>0$，故必须 $b<0$，从而 $x=-\frac{b}{2a}<0$，与选项 B 的对称轴在 y 轴右侧矛盾. 选项 C 中 $a>0$，$c<0$，故必须 $b<0$，从而对称轴应在 y 轴右侧，与选项 C 矛盾.

选项 D 中 $a>0$，$c<0$，$b<0$，所以 $abc>0$，且其开口、截距和对称轴位置均相符. 因此选 D.

7. 设曲线 C 的参数方程为 $\begin{cases}x=2+3\cos\theta,\\y=-1+3\sin\theta,\end{cases}$（$\theta$ 为参数），直线 l 的方程为 $x-3y+2=0$，则曲线 C 上到直线 l 的距离为 $\frac{7\sqrt{10}}{10}$ 的点的个数为（ ）

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

【答案】**B**

【解析】

曲线 C 上点的坐标满足

$x=2+3\cos\theta$，$y=-1+3\sin\theta$.

代入直线 l 的左端，得

$$x-3y+2=7+3\cos\theta-9\sin\theta$$

点到直线 l 的距离为 $\frac{7\sqrt{10}}{10}=\frac{7}{\sqrt{10}}$，所以

$$|7+3\cos\theta-9\sin\theta|=7$$

于是有

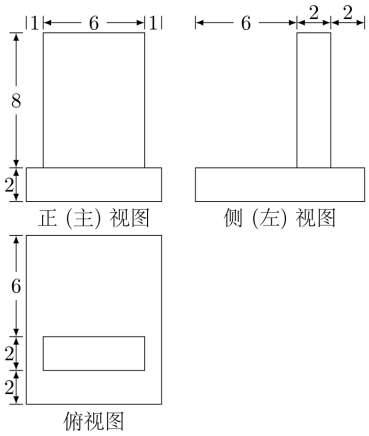
$$3\cos\theta-9\sin\theta=0 \quad 或 \quad 3\cos\theta-9\sin\theta=-14$$

而

$$|3\cos\theta-9\sin\theta|\le\sqrt{3^2+(-9)^2}=3\sqrt{10}<14$$

第二种情况无解. 第一种情况化为 $\tan\theta=\frac{1}{3}$，在一个周期内有两个不同的参数值，且对应两个不同的圆上点. 所以点的个数为 2，选 B.

8. 一个几何体的三视图如图，该几何体的表面积为（ ）



A. 280　　B. 292　　C. 360　　D. 372

【答案】**C**

【解析】

由三视图可知，下面的长方体长为 $8=6+1+1$，宽为 $10=6+2+2$，高为 2；上面的长方体长为 6，宽为 2，高为 8. 两个长方体的接触面为 6×2.

接触面面积为 $6\times 2=12$. 下面长方体可见的表面积为

$$2(8\times 10+8\times 2+10\times 2)-6\times 2=220$$

上面长方体露出的表面积包括四个侧面和上底面，等于

$$2(6+2)\times 8+6\times 2=140$$

所以几何体的表面积为 $220+140=360$，故选 C.

9. 动点 $A(x,y)$ 在圆 $x^2+y^2=1$ 上绕坐标原点沿逆时针方向匀速旋转，12 秒 旋转一周. 已知时间 $t=0$ 时，点 A 的坐标是 $\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$，则当 $0\le t\le 12$ 时，动点 A 的纵坐标 y 关于 t（单位：秒）的函数的单调递增区间是（ ）

A. $[0,1]$
B. $[1,7]$
C. $[7,12]$
D. $[0,1]$ 和 $[7,12]$

【答案】**D**

【解析】

初始时点 A 的极角为 $\frac{\pi}{3}$，每秒转过的角为

$$\omega=\frac{2\pi}{12}=\frac{\pi}{6}$$

所以

$y=\sin\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{6}t\right)$，$0\le t\leqslant 12$.

其导数为

$$y'=\frac{\pi}{6}\cos\left(\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{6}t\right)$$

因此 y 单调递增当且仅当余弦值为正. 在 $0\le t\leqslant 12$ 内，这给出

$$0\le t\leqslant 1 \quad 或 \quad 7\le t\leqslant 12$$

故选 D.

10. 设 $\{a_n\}$ 是任意等比数列，它的前 n 项和，前 $2n$ 项和与前 $3n$ 项和分别为 X，Y，Z，则下列等式中恒成立的是（ ）

A. $X+Z=2Y$
B. $Y(Y-X)=Z(Z-X)$
C. $Y^2=XZ$
D. $Y(Y-X)=X(Z-X)$

【答案】**D**

【解析】
设等比数列的公比为 q，令第一组 n 项的和为 X. 第二组 n 项是第一组各项的 q^n 倍，第三组 n 项是第一组各项的 q^{2n} 倍，因此

$Y=X(1+q^n)$，$Z=X(1+q^n+q^{2n})$.

于是

$Y-X=Xq^n$，$Z-X=Xq^n(1+q^n)$.

从而

$$Y(Y-X)=X(1+q^n)\cdot Xq^n=X\cdot Xq^n(1+q^n)=X(Z-X)$$

所以恒成立的等式为 D.

填空题

11. 命题“对任何 $x\in\mathbb{R}$，$|x-2|+|x-4|>3$”的否定是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】存在 $x\in\mathbb{R}$，使得 $|x-2|+|x-4|\leq 3$

【解析】
原命题是全称命题，对任意 $x\in\mathbb{R}$ 有 $|x-2|+|x-4|>3$. 否定全称量词要改为存在量词，同时将 >3 否定为 $\leqslant 3$. 因此否定为：存在 $x\in\mathbb{R}$，使得

$$|x-2|+|x-4|\leqslant 3$$

12. $\left(\frac{x}{\sqrt{y}}-\frac{y}{\sqrt{x}}\right)^6$ 的展开式中，x^3 的系数等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】15

【解析】
根式在分母中，所以 $x>0$，$y>0$. 按二项式定理展开，通项为

$$C_6^k\left(\frac{x}{\sqrt{y}}\right)^{6-k}\left(-\frac{y}{\sqrt{x}}\right)^k=(-1)^kC_6^kx^{6-\frac{3k}{2}}y^{-3+\frac{3k}{2}}$$

要使 x 的指数为 3，必须有

$$6-\frac{3k}{2}=3\Rightarrow k=2$$

此时 y 的指数为 0，所以 x^3 的系数为

$$(-1)^2C_6^2=15$$

13. 设 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}2x-y+2\geq 0,\\ 8x-y-4\leq 0,\\ x\geq 0,\\ y\geq 0\end{cases}$，

若目标函数 $z=abx+y$（$a>0$，$b>0$）的最大值为 8，则 $a+b$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】4

【解析】
约束条件等价于

$y\leqslant 2x+2$，$y\geqslant 8x-4$，$x\geqslant 0$，$y\geqslant 0$.

可行域的顶点为 $(0,0)$、$(\frac{1}{2},0)$、$(1,4)$、$(0,2)$. 令 $p=ab>0$，在这些顶点处目标函数 $z=px+y$ 的值分别为 0，$\frac{p}{2}$，$p+4$，2.

因为 $p>0$，最大值为 $p+4$. 由最大值为 8，得 $p=4$，即 $ab=4$. 再由算术—几何平均不等式，

$$a+b\geqslant 2\sqrt{ab}=4$$

且当 $a=b=2$ 时取等号. 所以 $a+b$ 的最小值为 4.

14. 如图所示，程序框图（算法流程图）的输出值 x =underline{hspace{2.5em}}.

texfigure[max width=0.28linewidth]img_repaint/2010/anhui_science/q14_fig1.tex

【答案】12

【解析】
程序开始时 $x=1$. 逐次沿流程图执行：1 是奇数，变为 2；2 不是奇数，变为 4，且 $4\not>8$，再加 1 变为 5；5 是奇数，变为 6；6 不是奇数，变为 8，且 $8\not>8$，再加 1 变为 9；9 是奇数，变为 10；10 不是奇数，变为 12，此时 $12>8$，输出 12.

15. 甲罐中有 5 个红球，2 个白球和 3 个黑球，乙罐中有 4 个红球，3 个白球和 3 个黑球，先从甲罐中随机取出一球放入乙罐，分别以 A_1，A_2 和 A_3 表示由甲罐取出的球是红球，白球和黑球的事件，再从乙罐中随机取出一球，以 B 表示由乙罐取出的球是红球的事件，则下列命题中正确的是 underline{hspace{2.5em}}.

1. (1) $P(B)=\frac{2}{5}$；
2. (2) $P(B\mid A_1)=\frac{5}{11}$；
3. (3) 事件 B 与事件 A_1 相互独立；
4. (4) A_1，A_2，A_3 是两两互斥的事件；
5. (5) $P(B)$ 的值不能确定，因为它与 A_1，A_2，A_3 中究竟哪一个发生有关.

【答案】②④

【解析】

三个事件 A_1，A_2，A_3 分别表示从甲罐取出红球、白球、黑球，因此

$P(A_1)=\frac{5}{10}=\frac{1}{2}$，$P(A_2)=\frac{2}{10}=\frac{1}{5}$，$P(A_3)=\frac{3}{10}$.

若发生 A_1，乙罐中有 5 个红球，共 11 个球，所以

$$P(B\mid A_1)=\frac{5}{11}$$

若发生 A_2 或 A_3，乙罐中均有 4 个红球，共 11 个球，所以

$$P(B\mid A_2)=P(B\mid A_3)=\frac{4}{11}$$

由全概率公式，

$$P(B)=\frac{1}{2}\cdot\frac{5}{11}+\frac{1}{5}\cdot\frac{4}{11}+\frac{3}{10}\cdot\frac{4}{11}=\frac{9}{22}$$

故结论 ① 错误，结论 ② 正确. 又

$P(B\cap A_1)=P(A_1)P(B\mid A_1)=\frac{5}{22}$，$P(B)P(A_1)=\frac{9}{44}$，

二者不相等，所以 B 与 A_1 不独立，结论 ③ 错误. A_1，A_2，A_3 分别对应一次取球的三种互不相容结果，任意两个不能同时发生，故结论 ④ 正确. $P(B)$ 已由全概率公式唯一确定，故结论 ⑤ 错误. 所有正确结论的序号为 ②，④.

解答题

16. 设 $\triangle ABC$ 是锐角三角形，a，b，c 分别是内角 A，B，C 所对边长，并且 $\sin^2 A=\sin\left(\frac{\pi}{3}+B\right)\sin\left(\frac{\pi}{3}-B\right)+\sin^2 B$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 设 a 为实数，函数 $f(x)=\mathrm{e}^x-2x+2a$，$x\in\mathbb{R}$.

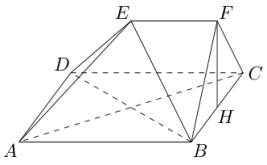
1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 如图，在多面体 $ABCDEF$ 中，四边形 $ABCD$ 是正方形，$EF\parallel AB$，$EF\perp FB$，$AB=2EF$，$\angle BFC=90°$，$BF=FC$，H 为 BC 的中点.

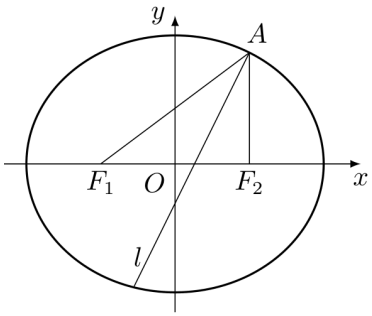
1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 如图，已知椭圆 E 经过点 $A(2,3)$，对称轴为坐标轴，焦点 F_1，F_2 在 x 轴上，离心率 $e=\frac{1}{2}$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

20. 设数列 a_1，a_2，…，a_n，… 中的每一项都不为 0. 证明：$\{a_n\}$ 为等差数列的充分必要条件是：对任何 $n\in\mathbb{N}^+$，都有 $\frac{1}{a_1a_2}+\frac{1}{a_2a_3}+\cdots+\frac{1}{a_na_{n+1}}=\frac{n}{a_1a_{n+1}}$.

【解析】

先证充分性. 若 $\{a_n\}$ 为等差数列，设公差为 d. 当 $d\neq 0$ 时，

$$\frac{1}{a_ka_{k+1}}=\frac{1}{d}\left(\frac{1}{a_k}-\frac{1}{a_{k+1}}\right)$$

于是

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{a_ka_{k+1}}=\frac{1}{d}\left(\frac{1}{a_1}-\frac{1}{a_{n+1}}\right)=\frac{a_{n+1}-a_1}{da_1a_{n+1}}=\frac{n}{a_1a_{n+1}}$$

当 $d=0$ 时，所有项都等于非零常数 a_1，等式两边均为 $\frac{n}{a_1^2}$，结论同样成立.

再证必要性. 设题中等式对任意 $n\in\mathbb{N}^+$ 成立. 对 $n\geqslant 2$，用第 n 个等式减去第 $n-1$ 个等式，得

$$\frac{1}{a_na_{n+1}}=\frac{n}{a_1a_{n+1}}-\frac{n-1}{a_1a_n}$$

由于各项均不为 0，两边同乘 $a_1a_na_{n+1}$，得

$a_1=na_n-(n-1)a_{n+1}$，$a_{n+1}=\frac{na_n-a_1}{n-1}$.

令 $d=a_2-a_1$. 当 $n=2$ 时，递推式给出 $a_3=2a_2-a_1=a_1+2d$. 若 $a_n=a_1+(n-1)d$，则

$$a_{n+1}=\frac{n[a_1+(n-1)d]-a_1}{n-1}=a_1+nd$$

由数学归纳法，$a_n=a_1+(n-1)d$ 对所有 $n\in\mathbb{N}^+$ 成立，故 $\{a_n\}$ 为等差数列.

21. 品酒师需定期接受酒味鉴别功能测试，一般通常采用的测试方法如下：拿出 n 瓶外观相同但品质不同的酒让其品尝，要求其按品质优劣为它们排序；经过一段时间，等其记忆淡忘之后，再让其品尝这 n 瓶酒，并重新按品质优劣为它们排序，这称为一轮测试. 根据一轮测试中的两次排序的偏离程度的高低为其评分.

现设 $n=4$，分别以 a_1，a_2，a_3，a_4 表示第一次排序时被排为 1，2，3，4 的四种酒在第二次排序时的序号，并令 $X=|1-a_1|+|2-a_2|+|3-a_3|+|4-a_4|$，则 X 是对两次排序的偏离程度的一种描述.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)